

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-09-12 ~ 2026-09-19

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 (DOI)

本週主題：影像與抗栓的「證據落地週」——把上週的裝置與大方向，換成本週的影像與抗栓決策依據

本週主題與固定欄目

沒有大 RCT，NEJM / Lancet 皆無心血管原始研究；重量級證據在 JACC / Circulation 系列

-  一張正常 stress CMR 可以「保固」多久？（CE-MARC 15.5 年）
-  鈣化病灶 PCI 該不該用 IVUS/OCT？（網絡統合分析）
-  DCB 治支架內再狹窄，CKD 病人也有效嗎？（AGENT IDE）
-  心衰 + 腎病，TAVI vs SAVR 怎麼選？（TriNetX 權衡）
-  PFA 打完到底持不持久？（FRANCE PFA 登錄）

本週六大固定欄目： Top 5 Picks |  TAVI |  TEER |  Honorable Mentions | 
Case Reports |  參考文獻 + 縮寫

★ Top 5 Picks 一覽

#	研究	期刊	方向	關鍵數字
1	CE-MARC 保固期 CMR vs SPECT	<i>JACC Img</i>	💡	追蹤 15.5 年；正常 CMR 保固 6.8 年 、SPECT 5.1 年；異常 CMR HR 2.74
2	鈣化冠脈影像導引 PCI	<i>JACC Adv</i>	✅	4,003 人；MACE IVUS RR 0.56 、OCT 0.65；支架血栓 RR 0.15/0.12
3	AGENT IDE (DCB 治 ISR × CKD)	<i>Circ Interv</i>	✅	CKD HR 0.70、非 CKD 0.74； 交互作用 P=0.90
4	TAVI vs SAVR (心衰+CKD)	<i>JAHA</i>	⚠️	TAVI 死亡 HR 1.56 、AKI HR 0.69 (權衡)
5	FRANCE PFA 病灶耐久性	<i>Circ EP</i>	💡	>12 放電/PV → 84% 持久 PVI； 二尖瓣狹部僅 31%

Pearl of the Week：本週關鍵字 = **影像與抗栓的證據升級**——正常 CMR 保固近 7 年、鈣化病灶用影像更安全、DCB 不因 CKD 退縮、TAVI vs SAVR 是權衡、PFA 不是打了就持久。

★ Top 5 Picks

逐篇設計與結果

CE-MARC：正常 stress CMR 保固近 7 年

Bisaccia G, et al. *JACC Cardiovasc Imaging* 2026

- **設計**：CE-MARC 長期追蹤，疑似心絞痛者同做 stress CMR + SPECT，冠脈攝影為金標準
- **族群/追蹤**：652 人；**中位 15.5 年**
- **保固期**（維持 97.5% 免 MACE）：**CMR 6.8 年、SPECT 5.1 年**
- **預後**：異常 CMR 校正後 **HR 2.74 (1.70–4.42)**；年齡/抽菸/糖尿病縮短保固期

Take home：正常 CMR 短期不必重複檢查；CMR 長期預後價值優於 SPECT。



Scan DOI

鈣化冠脈病灶：影像導引降 MACE 與支架血栓

Panuccio G, et al. *JACC Adv* 2026;5(10 Pt 2):103237

- **設計**：網絡統合分析，10 研究、**4,003 人** (IVUS vs OCT vs 血管攝影導引)
- **MACE**：IVUS **RR 0.56 (0.37–0.86)**、OCT **RR 0.65 (0.52–0.82)**；兩影像模態相當
- **支架血栓**：IVUS RR 0.15、OCT RR 0.12；OCT 最小支架面積較大 (+0.87 mm²)
- 隨機試驗敏感度分析方向一致

Take home：鈣化病灶 PCI **常規用 IVUS 或 OCT 導引**，MACE 與支架血栓都更低。



Scan DOI

AGENT IDE : DCB 治 ISR，效益不因 CKD 而異

Tehrani BN, et al. *Circ Cardiovasc Interv* 2026

- **設計**：AGENT IDE 事後分析，冠脈 ISR 隨機 DCB vs 普通氣球，依有無 CKD 分層
- **族群**：DCB 組 406 人，**25% 有 CKD** (eGFR <60)
- **2 年 TLF**：CKD 者 DCB 23.6% vs POBA 30.0% (**HR 0.70**)；非 CKD 28.1% vs 34.9% (HR 0.74)
- **交互作用 P=0.90**——效益一致

Take home：ISR 病人（含 CKD）優先考慮藥物塗層氣球，不因腎功能退縮。



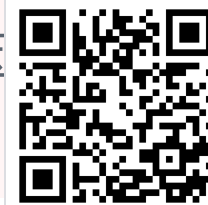
Scan DOI

TAVI vs SAVR (心衰 + CKD) : 死亡較高、AKI 較少

Mortada I, et al. *J Am Heart Assoc* 2026:e051598

- **設計** : TriNetX 全球網絡、21 共變數傾向配對；心衰 + CKD 成人 TAVI vs SAVR
- **族群** : 配對後各 **1,034 人**，追蹤 2 年
- **全因死亡** : TAVI HR 1.56 (1.21–2.01) (SAVR 較低)
- **AKI** : TAVI HR 0.69 (0.60–0.80) (TAVI 較少)；MI/中風/再住院相近

⚠ **Take home** : 觀察性資料、**存選擇偏差**——是「腎臟保護 vs 長期存活」的**權衡**，非因結論。



Scan DOI

FRANCE PFA：真實世界「劑量—耐久性」曲線

Beneyto M, et al. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2026:e014506

- **設計**：FRANCE PFA 全國登錄；復發重做者 (n=145) 3D remapping 評估病灶
- **復發型態**：AF 58%、AT 28%、典型 AFL 8%
- **持久 PVI 僅 42%**；**放電 >12 次/PV → 84%**；頂部/後壁 >16 次 → 88%
- **二尖瓣峽部阻斷耐久性僅 31%**（與放電次數無關）

Take home：PFA 肺靜脈要打足次數；二尖瓣峽部是 pentaspline 的罩門。



Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVI #2：平均 vFFR 預測 TAVI 預後（台北榮總）

Legaspi EP, Serruys PW, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026

- **設計**：TAVI 前冠脈攝影**無顯著狹窄（<70%）**者，計算三大冠脈平均 vFFR（n=164）
- **終點**：全因死亡或心衰住院（平均追蹤 1,241 天），事件 26.2%
- **平均 vFFR 每降 0.1 → 風險升（adjHR 1.62，1.03–2.55，P=0.035）**
- 「單一血管最低 vFFR」則與終點無關 → **患者層級整體生理負荷**更重要

Take home：即使無阻塞狹窄，**瀰漫性冠脈生理受損**仍有 TAVI 預後意義。



Scan DOI

TAVI #3：傳導軸「避開它 / 到達它」

Jilaihawi H, Makkar RR, et al. *Heart Rhythm* 2026

- 核心論點：TAVR 傳導傷害與傳導系統起搏 (CSP) 取決於**同一條 His-Purkinje 軸**
- **TAVR**：當代 PPM 率近 **16%**；以膜性中隔長度導引可降至 **3–5%**；植入每低於 His 束 1 mm，起搏勝算 ↑ 25%
- **CSP**：越接近左束支/心內膜，每 1 mm 多 0.25–0.63% EF 獲益
- **共同工具**：由常規心臟 CT 重建傳導軸

Take home：TAVR 要避開、CSP 要命中；CT 量化植入深度把 PPM 壓到個位數。



Scan DOI

TEER Section

二尖瓣緣對緣與瓣膜影像

TEER #1：不成比例 FMR 由「瓣膜形態」驅動

Arao Y, Kagiya N, et al. *Circ J* 2026

- **設計**：接受 TEER 的功能性 MR，依 EROA/LVEDV 分不成比例 (d-FMR) vs 成比例 (n=114)
- **d-FMR** 者 LVEDV 較小、tenting 較低，卻 EROA 較大
- 較多**假性脫垂 (29% vs 8%)**、**極度瓣環擴張 (53% vs 29%)**、**深裂隙 (24% vs 4%)**
- 形態因子數目與 d-FMR 相關 (**OR 4.15**，**P<0.001**)，也與 **TEER 後殘餘 MR**

Take home：以**表型/形態**解讀 FMR，並據以預測 TEER 後殘餘 MR。



Scan DOI

TEER #2 : CT planimetry 量測二尖瓣狹窄

Steinhoff P, et al. *Int J Cardiovasc Imaging* 2026

- **設計**：85 名 MS (平均壓差 ≥ 5 mmHg)，90 天內同時有心臟 CT 與超音波
- CT planimetry 量瓣口面積**高度可重複 (ICC 0.983)**
- 與平均壓差反向相關 ($\rho -0.60$)、與超音波 planimetry 中度相關 ($\rho 0.58$)
- **與壓力半時間 (PHT) 法相關性弱**

Take home：超音波不清楚或退化性 MS 時，**CT planimetry 是可靠補充** (同套 CT 兼估 TMVR 規劃)。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
全穀類與心代謝風險	<i>EHJ</i>	87 RCT ; +48 g/day → SBP -0.82 mmHg 、LDL -0.07、總膽固醇 -0.10 ; 60-100 g 效益最大	DOI
SODa-BIC (碳酸氫鈉/重症酸中毒)	<i>NEJM</i>	500 人 ; 30 天 MAKE 40.2% vs 39.4% , P=0.78 → 中性/陰性	DOI
TAVI 後感染性心內膜炎	<i>Int J Cardiol</i>	捷克全國 9,887 例 ; IE 1.3% 、院內死亡 27% ; 腸球菌/金黃葡萄球菌最多	DOI
RAISE 分數 (AS 併 ATTR-CA)	<i>Int J Cardiol</i>	AMYLOCOR 340 人 ; ATTR 盛行率 4.1% ; AUC 0.69 (低於原始)	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
PFA 平台間腦病灶負荷差異	<i>Circ EP</i>	無聲腦梗塞發生率相近、但 病灶負荷不同 (letter)	DOI
骨質肌少症與新發 AF	<i>JACC Asia</i>	UK Biobank n=482,137；骨質肌少症 aHR 1.33 (單純肌少症則否)	DOI
長時間太空飛行與心臟	<i>Circulation</i>	13 太空人、164 天；微重力心臟改變 初期下降後回穩、可逆	DOI



Case Reports

結構 / 冠脈介入 × 5

Case #1 : TAVR 中鈣化腫瘤栓塞致左主幹阻塞

Suzuyama H, et al. *JACC Case Rep* 2026:110341

- 96 歲女性，重度 AS，經股 self-expanding **Evolut FX** 植入
- 心內超音波見**後二尖瓣葉活動性鈣化病灶**，於瓣膜展開時消失
- 植入後急性**左主幹阻塞**致心因性休克 → **VA-ECMO + 救援 PCI** 成功；IVUS 見鈣化 + 軟組織
- CT 提示****二尖瓣環鈣化（鈣化無定形腫瘤）****經放大瓣口栓塞

教訓：術中活動性瓣上鈣化病灶 = 潛在栓塞源；**TAVR team 常備 ECMO + 冠脈救援。**



Scan DOI

Case #2：高風險 TMVR 防 LVOT 阻塞

Bashir H, Garcia S, et al. *JACC Case Rep* 2026;110266

- 74 歲女性，退化 27-mm 外科二尖瓣生物瓣、重度 MS + 雙心室衰竭，redo 高風險
- **ECMO 支撐**下 valve-in-valve TMVR
- **球囊輔助前葉移位 (BATMAN)** + 葉內部署 26-mm 球擴瓣
- **左心室起搏導絲**（免置放 RV 暫時性起搏導線）+ 13-F 可調彎鞘通過鈣化瓣葉

原文：*LV pacing guidewire ... rapid pacing while avoiding right ventricular instrumentation*



Scan DOI

教訓：小 neo-LVOT 的**組合技**——BATMAN + MCS + LV 起搏導絲 + 可調彎鞘。

Case #3 : PCI 後後房血腫致休克——經心包救援

Youssef A, et al. *JACC Case Rep* 2026:110336

- 76 歲女性、既往 CABG，高風險左主幹 + LCx PCI 併近端 LCx 穿孔（3 覆膜支架封閉）
- 數小時後進行性休克 → **50x40 mm 後房局限性血腫壓迫左心房**
- 兩家中心因既往 CABG 拒絕外科；劍突下引流失敗
- **大口徑經心包抽吸（20-F Trierer）** 清除機化血腫，血流動力立即恢復，免於外科

教訓：既往 CABG 者穿孔常成**局限性血腫**；外科不可行時大口徑經心包抽吸可救命。



Scan DOI

Case #4：合併三房心的退化性 MR 之 TEER

Li S, Zhong Y, et al. *JACC Case Rep* 2026;110331

- 78 歲女性，後葉脫垂重度退化性 MR；術前意外發現**完整無孔三房心 (CTS) 膜**
- 透過**經膜通路**依序植入 **3 個夾子**
- MR 由重度 → trace，平均跨瓣壓差 3 mmHg；術後 7 天出院

教訓：複雜解剖（三房心）下 **M-TEER 可行且安全**——關鍵在**縝密的術前影像與經膜穿刺計劃**。



Scan DOI

Case #5 : CABG 後十年巨大 LV 假性動脈瘤

Goyal D, et al. *BMJ Case Rep* 2026;19(9):e273169

- 60 多歲女性，10 年前 CABG，偶然發現心臟陰影
- CT：9.0×7.5 cm 巨大鈣化 LV 假性動脈瘤、窄頸、部分腔內血栓
- 3D 重建呈**「雙腔左心室」**外觀（推測外科相關慢性包裹性破裂）
- 橋血管通暢、原生冠脈無顯著病變；病人拒絕手術，保守追蹤 12 個月穩定

教訓：多模態影像辨識罕見「雙腔 LV」外觀；病因鑑別＋共享決策。



Scan DOI

Take Home Message

本週 7 大臨床啟示

本週 Take Home (1/2)

1. **CE-MARC** 💡 : 正常 stress CMR 保固 **6.8 年** (SPECT 5.1 年), 異常 CMR HR 2.74 → 正常者短期不必重複、CMR 作 gatekeeper。
2. **鈣化病灶影像導引** ✅ : IVUS/OCT 導引 PCI 降 **MACE 與支架血栓** (RR 0.56/0.65) → 鈣化常規用影像。
3. **AGENT IDE** ✅ : DCB 治 ISR 效益**不因 CKD 而異** (交互作用 P=0.90) → 含 CKD 皆優先 DCB。
4. **TAVI vs SAVR (心衰+CKD)** ⚠️ : TAVI 死亡較高 (HR 1.56)、AKI 較少 (HR 0.69) → **權衡**, 觀察性資料審慎。

本週 Take Home (2/2)

5. **FRANCE PFA** 💡：持久 PVI 僅 42%，>12 放電/PV 才達 84%；**二尖瓣狹部僅 31%** → 打足次數、認清罩門。
6. **TAVI 細節** ❤️：平均 vFFR 預測預後 (adjHR 1.62/每降 0.1)；傳導軸「避開/命中」——CT 量化把 PPM 從 16%→個位數；TAVI 後 IE 1.3%、院內死亡 27%。
7. **結構+介入救援思維** 🔧：TAVR 冠脈栓塞備 ECMO+PCI；高風險 TMVR 用 **BATMAN+ECMO**；PCI 後後房血腫大口徑經心包抽吸；複雜解剖下 TEER 仍可行——**影像 × heart team × 個體化**。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Bisaccia G, et al. Long-Term Warranty Period of Stress CMR and SPECT in Stable Angina. *JACC Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42747370
2. Panuccio G, et al. Intravascular Imaging-Guided PCI for Calcified Coronary Lesions: A Network Meta-Analysis. *JACC Adv* 2026;5(10 Pt 2):103237. PMID 42753331
3. Tehrani BN, et al. CKD and Outcomes After Paclitaxel-Coated Balloon for Coronary ISR (AGENT IDE). *Circ Cardiovasc Interv* 2026:e016978. PMID 42751771
4. Mortada I, et al. TAVI vs SAVR in Heart Failure and CKD. *J Am Heart Assoc* 2026:e051598. PMID 42757916
5. Beneyto M, et al. Recurrent Arrhythmias and Lesion Assessment Late After PFA (FRANCE PFA). *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2026:e014506. PMID 42755708

TAVI / TEER

6. Legaspi EP, Serruys PW, et al. Mean vFFR Predicts Outcomes After TAVI. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42754994
7. Jilaihawi H, et al. The Cardiac Conduction Axis in TAVR and CSP. *Heart Rhythm* 2026. PMID 42749238
8. Arao Y, et al. Determinants of Disproportionality in Functional MR. *Circ J* 2026. PMID 42749617
9. Steinhoff P, et al. CT Planimetry for Mitral Stenosis. *Int J Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42754742

參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

10. Naghshi S, et al. Whole-grain consumption and cardiometabolic risk: meta-analysis of RCTs. *Eur Heart J* 2026;ehag519. PMID 42743912
11. Serpa Neto A, et al. Sodium Bicarbonate for Critically Ill Adults with Metabolic Acidosis and Shock (SODa-BIC). *N Engl J Med* 2026;395(11):1062–74. PMID 42283370
12. Tousšek P, et al. Infective endocarditis after TAVI – national registry. *Int J Cardiol* 2026:134928. PMID 42749087
13. Roldán Guerra Á, et al. External validation of the RAISE score (AMYLOCOR). *Int J Cardiol* 2026:134787. PMID 42754100
14. Takase T, et al. Silent Cerebral Lesion Burden Across PFA Platforms. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2026:e015214. PMID 42746736
15. Lee KY, et al. Osteosarcopenia as a Risk Factor for AF. *JACC Asia* 2026. PMID 42747365
16. Appadurai V, et al. Prolonged Spaceflight and Cardiac Structure/Function. *Circulation* 2026. PMID 42741837

Case Reports

17. Suzuyama H, et al. *JACC Case Rep* 2026:110341. | 18. Bashir H, et al. 110266. | 19. Youssef A, et al. 110336. | 20. Li S, et al. 110331. | 21. Goyal D, et al. *BMJ Case Rep* 2026:e273169.

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
CMR / SPECT	Cardiac Magnetic Resonance / Single-Photon Emission CT	心臟磁共振造影 / 單光子放射斷層
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
IVUS / OCT	Intravascular Ultrasound / Optical Coherence Tomography	血管內超音波 / 光學同調斷層
MACE	Major Adverse Cardiovascular Events	主要不良心血管事件
ISR	In-Stent Restenosis	支架內再狹窄
DCB / POBA	Drug-Coated Balloon / Plain Balloon Angioplasty	藥物塗層氣球 / 普通氣球
TLF / TLR / TVR	Target Lesion Failure / Lesion / Vessel Revascularization	標的病灶失敗 / 再血管化
TAVI / SAVR	Transcatheter / Surgical Aortic Valve Replacement	經導管 / 外科主動脈瓣置換
AS / AR	Aortic Stenosis / Regurgitation	主動脈瓣狹窄 / 逆流
CKD / AKI	Chronic Kidney Disease / Acute Kidney Injury	慢性腎病 / 急性腎損傷

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
PPM / CSP / LBBAP	Permanent Pacemaker / Conduction-System / LBB Area Pacing	永久節律器 / 傳導系統起搏
vFFR	Angiography-derived Fractional Flow Reserve	血管攝影衍生血流儲備分數
PFA / PVI	Pulsed-Field Ablation / Pulmonary Vein Isolation	脈衝場消融 / 肺靜脈隔離
AF / AT / AFL	Atrial Fibrillation / Tachycardia / Flutter	心房顫動 / 頻脈 / 撲動
TEER / FMR	Transcatheter Edge-to-Edge Repair / Functional MR	經導管緣對緣修復 / 功能性二尖瓣逆流
EROA / LVEDV	Effective Regurgitant Orifice Area / LV End-Diastolic Volume	有效逆流口面積 / 左室舒張末容積
MS / MVA / PHT	Mitral Stenosis / Valve Area / Pressure Half-Time	二尖瓣狹窄 / 瓣口面積 / 壓力半時間
TMVR / LVOT	Transcatheter Mitral Valve Replacement / LV Outflow Tract	經導管二尖瓣置換 / 左室流出道
ATTR-CA / IE	Transthyretin Cardiac Amyloidosis / Infective Endocarditis	轉甲狀腺素蛋白心臟類澱粉 / 感染性心內膜炎
MCS / VA-ECMO	Mechanical Circulatory Support / Venoarterial ECMO	機械循環支持 / 靜脈-動脈體外膜氧合

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC



2026-09-19 | 涵蓋 2026-09-12 ~ 2026-09-19

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。本期無新大型 RCT，NEJM/Lancet 無心血管原始研究；所選文獻多為登錄 / 觀察性 / 統合分析 / 事後分析，關鍵數字以各篇 abstract 為準。